

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การจัดทำโครงงานระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้พัฒนาระบบได้มี
การกำหนดวิธีการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 3.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
- 3.3 ออกแบบระบบ
- 3.4 พัฒนาระบบ
- 3.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ
- 3.6 ประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบ

3.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันการนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษามักอาศัยการติดต่อผ่านช่องทางที่ไม่เป็นระบบ เช่น การส่งข้อความส่วนตัว การโทรศัพท์ หรือการนัดหมายด้วยตนเอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเวลา หรือการลืมนัดหมาย ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการตารางนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างเป็นระบบ จึงเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเวลา ช่วยลดปัญหาการประสานงานล่าช้า และอำนวยความสะดวกให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม การใช้ระบบสารสนเทศในการนัดหมายยังช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดการตารางเวลาโดยสามารถแจ้งเตือนการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อลดโอกาสในการพลาดกำหนดการนัดหมาย อีกทั้งยังสามารถบันทึกประวัติการนัดหมาย ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวก และนอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงงานสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ

จากการศึกษาปัญหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทางผู้พัฒนาระบบได้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบงาน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดวิธีการดำเนินของระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีดังนี้

3.2.1 วิเคราะห์การทำงานของระบบ

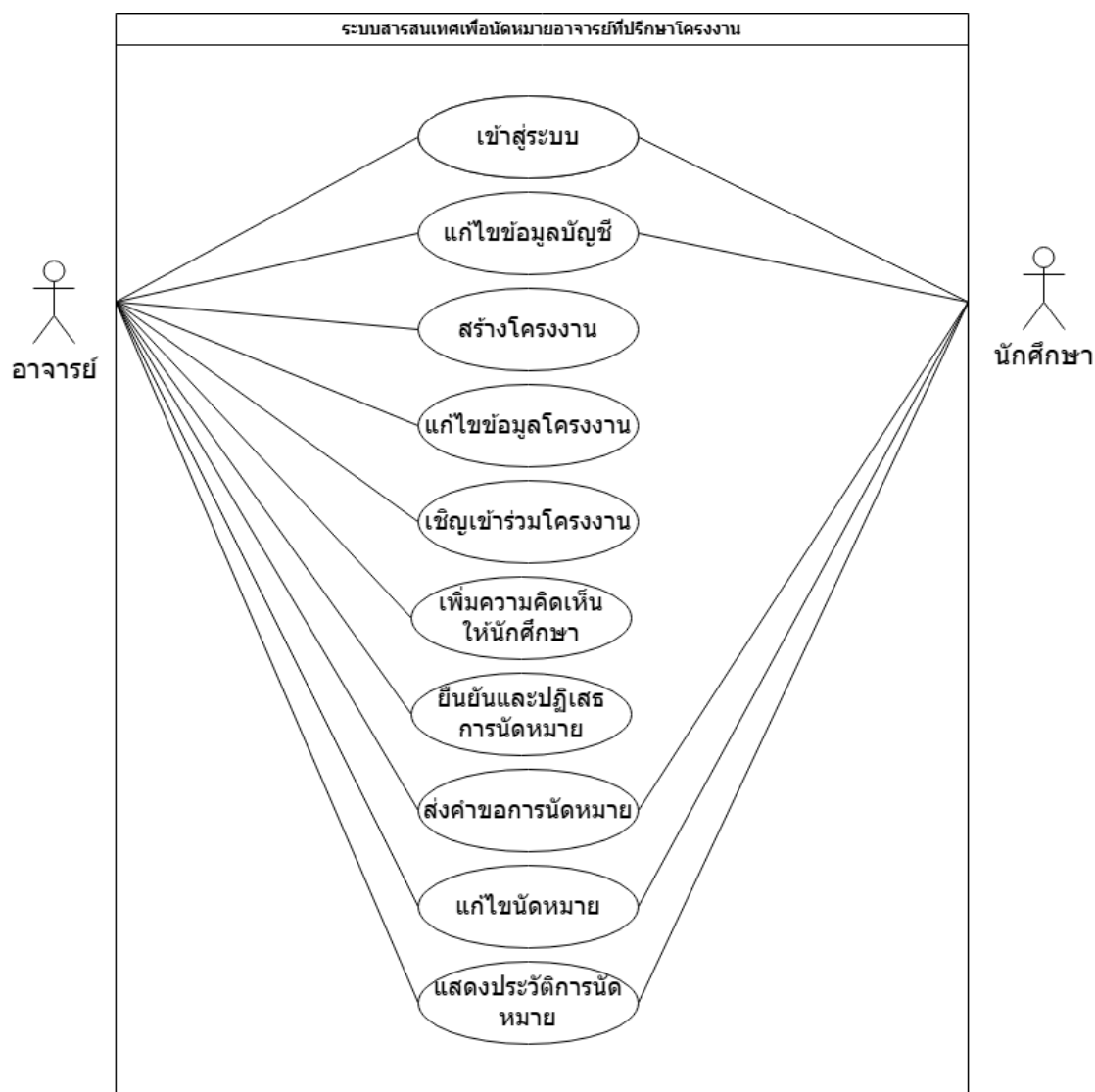
การจัดการกลุ่มผู้ใช้งานโดยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน หลัก ๆ ได้แก่ อาจารย์ และ นักศึกษา ดังนี้

3.2.1.1 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้ แก้ไขข้อมูลบัญชีตัวเอง สร้างโครงการใหม่ เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลโครงการได้ เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้ บันทึกหลังการนัดหมายเสร็จสิ้นได้ แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย และพิมพ์รายงานสรุปบันทึกการนัดหมายได้

3.2.1.2 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่อาจารย์เชิญเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีตัวเองได้ สามารถนัดอาจารย์ที่ปรึกษาได้ สามารถแก้ไขการนัดหมายได้ สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ สามารถบันทึกหลังการนัดหมายเสร็จสิ้นได้ แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมาย และดูรายงานสรุปบันทึกการนัดหมายได้

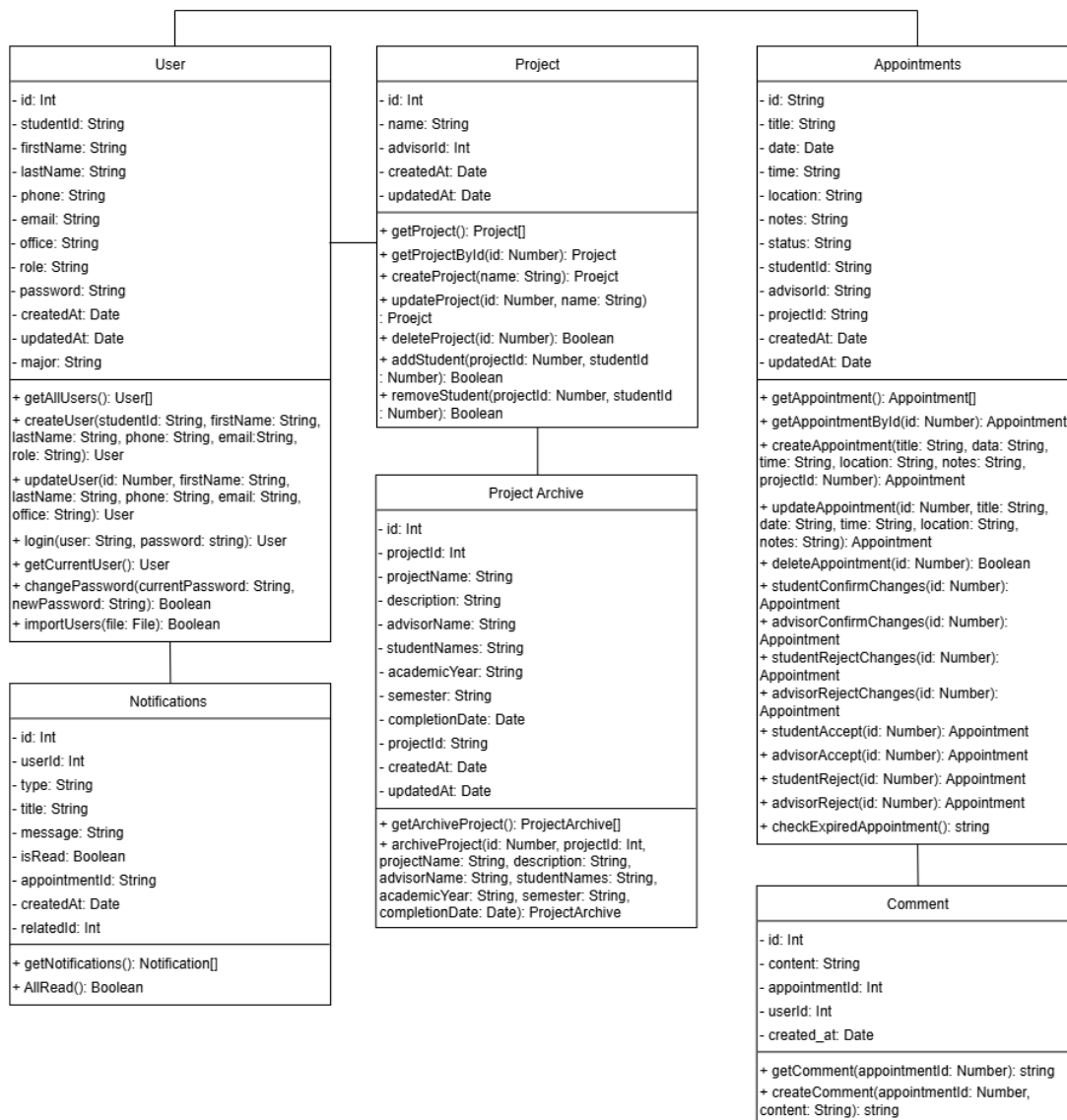
3.2.1.3 แผนภาพยูสเคส เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงฟังก์ชันการทำงานระหว่างผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดังภาพที่ 3.1 ได้อธิบายรายละเอียดแผนภาพการทำงานของระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- 1) นักศึกษา สามารถเข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูลบัญชี นัดหมายอาจารย์ แก้ไขนัดหมาย และแสดงประวัติการนัดหมาย
- 2) อาจารย์ สามารถเข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูลบัญชี สร้างโครงการ แก้ไขข้อมูลโครงการ เชิญเข้าร่วมโครงการ เพิ่มความคิดเห็นให้กับนักศึกษา ยืนยันและปฏิเสธการนัดหมาย แก้ไขนัดหมาย และแสดงประวัติการนัดหมาย



ภาพที่ 3.1 แผนภาพยูสเคสระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

3.2.2 แผนภาพคลาส (Class diagram)



ภาพที่ 3.2 แผนภาพคลาสระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

จากภาพที่ 3.2 แผนภาพคลาส คือ แผนภาพที่ใช้แสดงคลาส และความสัมพันธ์ระหว่างคลาสโดยความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงในแผนภาพคลาสมีการจัดการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบจากภาพดังกล่าว จะประกอบไปด้วยคลาสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.2.2.1 คลาสผู้ใช้งาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ดังภาพที่ 3.3

User
- id: Int - studentId: String - firstName: String - lastName: String - phone: String - email: String - office: String - role: String - password: String - createdAt: Date - updatedAt: Date - major: String
+ getAllUsers(): User[] + createUser(studentId: String, firstName: String, lastName: String, phone: String, email: String, role: String): User + updateUser(id: Number, firstName: String, lastName: String, phone: String, email: String, office: String): User + login(user: String, password: string): User + getCurrentUser(): User + changePassword(currentPassword: String, newPassword: String): Boolean + importUsers(file: File): Boolean

ภาพที่ 3.3 แผนภาพคลาสผู้ใช้งานระบบ

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดผู้ใช้งานระบบ

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- id: Int	รหัสประจำตัวผู้ใช้
- studentId: String	รหัสนักศึกษา/อาจารย์
- firstName: String	ชื่อจริง
- lastName: String	นามสกุล
- phone: String	เบอร์โทรศัพท์
- email: String	อีเมล
- office: String	ห้องทำงาน
- role: String	บทบาท
- password: string	รหัสผ่าน
- createdAt: Date	วันที่สร้างบัญชี
- updatedAt: Date	วันที่อัปเดตล่าสุด
เมธอด	ความหมาย
+ getAllUsers(): User[]	ดึงรายการผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ
+ createUser(studentId: String, firstName: String, lastName: String, phone: String, email:String, role: String): User	สร้างผู้ใช้ใหม่ในระบบ
+ updateUser(id: Number, firstName: String, lastName: String, phone: String, email: String, office: String): User	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
+ login(user: String, password: string): User	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน
+ getCurrentUser(): User	ลิ้มรหัสผ่าน
+ changePassword(currentPassword: String, newPassword: String): Boolean	เปลี่ยนรหัสผ่าน
+ importUsers(file: File): Boolean	นำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ซีเอสวี

3.2.2.2 คลาสโครงการ

Project
- id: Int - name: String - advisorId: Int - createdAt: Date - updatedAt: Date
+ getProject(): Project[] + getProjectById(id: Number): Project + createProject(name: String): Proejct + updateProject(id: Number, name: String) : Proejct + deleteProject(id: Number): Boolean + addStudent(projectId: Number, studentId : Number): Boolean + removeStudent(projectId: Number, studentId : Number): Boolean

ภาพที่ 3.4 แผนภาพคลาสโครงการ

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดโครงการ

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- id: String	รหัสโครงการ
- name: String	ชื่อโครงการ
- advisorId: String	รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
- createdAt: Date	วันที่สร้างโครงการ
- updatedAt: Date	วันที่อัปเดตล่าสุด
เมธอด	ความหมาย
+ getProject(): Project[]	ดึงรายการโครงการทั้งหมด
+ getProjectById(id: Number): Project	ดึงข้อมูลโครงการตามรหัสของโครงการ
+ createProject(name: String): Proejct	สร้างโครงการ

ตารางที่ 3.2 (ต่อ) รายละเอียดโครงการ

เมธอด	ความหมาย
+ updateProject(id: Number, name: String) : Project	แก้ไขชื่อโครงการ
+ deleteProject(id: Number): Boolean	ลบโครงการ
+ addStudent(projectId: Number, studentId: Number): Boolean	เพิ่มนักศึกษาเข้าสู่โครงการ
+ removeStudent(projectId: Number, studentId: Number): Boolean	ลบนักศึกษาออกจากโครงการ

3.2.2.3 คลาสการนัดหมาย

Appointments
- id: String - title: String - date: Date - time: String - location: String - notes: String - status: String - studentId: String - advisorId: String - projectId: String - createdAt: Date - updatedAt: Date
+ getAppointment(): Appointment[] + getAppointmentById(id: Number): Appointment + createAppointment(title: String, date: String, time: String, location: String, notes: String, projectId: Number): Appointment + updateAppointment(id: Number, title: String, date: String, time: String, location: String, notes: String): Appointment + deleteAppointment(id: Number): Boolean + studentConfirmChanges(id: Number): Appointment + advisorConfirmChanges(id: Number): Appointment + studentRejectChanges(id: Number): Appointment + advisorRejectChanges(id: Number): Appointment + studentAccept(id: Number): Appointment + advisorAccept(id: Number): Appointment + studentReject(id: Number): Appointment + advisorReject(id: Number): Appointment + checkExpiredAppointment(): string

ภาพที่ 3.5 แผนภาพคลาสการนัดหมาย

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดการนัดหมาย (ต่อ)

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- id: Int	รหัสโครงการ
- title: String	หัวข้อการนัดหมาย
- date: Date	วันที่การนัดหมาย
- time: String	เวลาการนัดหมาย
- location: String	สถานที่การนัดหมาย
- notes: String	รายละเอียดเพิ่มเติม
- status: string	สถานการณ์นัดหมาย
- studentId: string	รหัสนักศึกษา
- advisorId: string	รหัสอาจารย์
- projectId: string	รหัสโครงการ
- createdAt: Date	วันเวลาที่สร้างการนัดหมาย
- updatedAt: Date	วันเวลาที่แก้ไขนัดล่าสุด
เมธอด	ความหมาย
+ getAppointment(): Appointment[]	ดึงรายการนัดหมายทั้งหมด
+ getAppointmentById(id: Number): Appointment	ดึงรายการนัดหมายตามรหัสการนัดหมาย
+ createAppointment(title: String, data: String, time: String, location: String, notes: String, projectId: Number): Appointment	สร้างการนัดหมายใหม่
+ updateAppointment(id: Number, title: String, date: String, time: String, location: String, notes: String): Appointment	แก้ไขการนัดหมาย
+ deleteAppointment(id: Number): Boolean	ลบการนัดหมาย
+ studentConfirmChanges(id: Number): Appointment	นักศึกษายืนยันการแก้ไขการนัดหมาย

ตารางที่ 3.3 (ต่อ) รายละเอียดการนัดหมาย

เมธอด	ความหมาย
+ advisorConfirmChanges(id: Number): Appointment	อาจารย์ยืนยันการแก้ไขการนัดหมาย
+ studentRejectChanges(id: Number): Appointment	นักศึกษาปฏิเสธการแก้ไขการนัดหมาย
+ advisorRejectChanges(id: Number): Appointment	อาจารย์ปฏิเสธการแก้ไขการนัดหมาย
+ studentAccept(id: Number): Appointment	นักศึกษายืนยันการนัดหมาย
+ advisorAccept(id: Number): Appointment	อาจารย์ยืนยันการนัดหมาย
+ studentReject(id: Number): Appointment	นักศึกษาปฏิเสธการนัดหมาย
+ advisorReject(id: Number): Appointment	อาจารย์ปฏิเสธการนัดหมาย
+ checkExpiredAppointment(): string	ตรวจสอบนัดหมายที่หมดอายุ

3.2.2.4 คลาสความคิดเห็น

Comment
- id: Int - content: String - appointmentId: Int - userId: Int - created_at: Date
+ getComment(appointmentId: Number): string + createComment(appointmentId: Number, content: String): string

ภาพที่ 3.6 แผนภาพคลาสแสดงความคิดเห็น

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดความคิดเห็น

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- id: Int	รหัสความคิดเห็น
- content: String	เนื้อหาความคิดเห็น
- appointmentId: Int	รหัสการนัดหมาย
- userId: Int	รหัสผู้เขียนความคิดเห็น
- createdAt: Date	วันที่เขียนความคิดเห็น
เมธอด	ความหมาย
+ getComment(appointmentId: Number): Comment[]	ดึงรายการความคิดเห็นทั้งหมดในหนึ่งการนัดหมาย
+ createComment(appointmentId: Number, content: String): string	เพิ่มความคิดเห็นในการนัดหมาย

3.2.2.6 คลาสการแจ้งเตือน

Notifications
- id: Int - userId: Int - type: String - title: String - message: String - isRead: Boolean - appointmentId: Int - createdAt: Date - relatedId: Int
+ getNotifications(): Notification[] + AllRead(): Boolean

ภาพที่ 3.7 แผนภาพคลาสการแจ้งเตือน

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดการแจ้งเตือน

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- id: Int	รหัสการแจ้งเตือน
- userId: Int	รหัสผู้รับการแจ้งเตือน
- type: String	ประเภทการแจ้งเตือน
- title: String	หัวข้อการแจ้งเตือน
- message: String	เนื้อหาการแจ้งเตือน
- isRead: Boolean	สถานะการอ่าน
- appointmentId: Int	รหัสการนัดหมาย
- createdAt: Date	วันที่สร้างการแจ้งเตือน
เมธอด	ความหมาย
+ getNotifications(): Notification[]	ดึงรายการการแจ้งเตือนทั้งหมด
+ markAllRead(): Boolean	ทำเครื่องหมายการแจ้งเตือนว่าอ่านแล้ว

3.2.2.7 คลาสโครงการที่ถูกจัดเก็บ

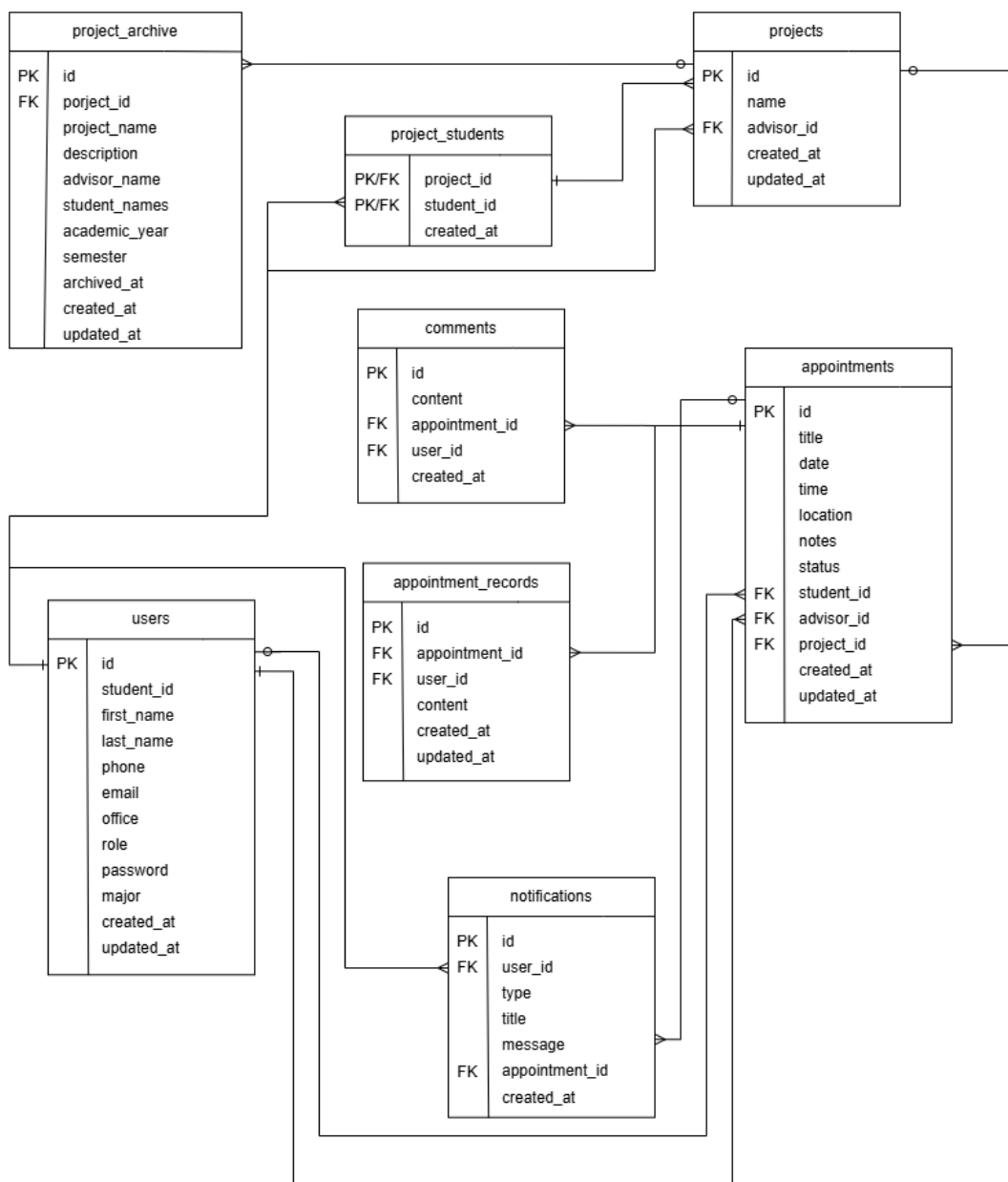
Project Archive
- id: Int - projectId: Int - projectName: String - advisorName: String - studentNames: String - academicYear: String - completionDate: Date - semester: String - projectId: String - createdAt: Date - updatedAt: Date
+ getArchiveProject(): ProjectArchive[] + archiveProject(id: Number, projectId: Int, projectName: String, description: String, advisorName: String, studentNames: String, academicYear: String, semester: String, completionDate: Date): ProjectArchive

ภาพที่ 3.8 แผนภาพคลาสโครงการที่ถูกจัดเก็บ

ตารางที่ 3.6 รายละเอียดโครงการที่ถูกจัดเก็บ

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- id: Int	รหัสโครงการที่ถูกเก็บ
- projectId: Int	รหัสโครงการเดิม
- projectName: String	ชื่อโครงการ
- description: String	คำอธิบายโครงการ
- advisorName: String	ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
- studentNames: String[]	รายชื่อนักศึกษา
- academicYear: String	ปีการศึกษา
- completionDate: Date	วันที่เสร็จสิ้นโครงการ
เมธอด	ความหมาย
+ getArchiveProject(): ProjectArchive[]	คืนค่าสถานะการเสร็จสิ้น
+ archiveProject(id: Number, projectId: Int, projectName: String, description: String, advisorName: String, studentNames: String, academicYear: String, semester: String, completionDate: Date): ProjectArchive	จัดเก็บโครงการ

3.2.3 แผนภาพจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล



ภาพที่ 3.9 แผนภาพจำลองโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน

จากภาพที่ 3.11 สามารถกำหนดความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ความสัมพันธ์ระหว่าง Users กับ Projects

เอนทิตี#01 : Users

เอนทิตี#02 : Projects

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to many

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนสามารถดูแลโครงการได้หลายโครงการ
- 2) โครงการแต่ละโครงการต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยหนึ่งคน และสามารถมีอาจารย์ได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง Projects กับ Project_Students

เอนทิตี#02 : Projects

เอนทิตี#03 : Project_Students

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to many

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) โครงการแต่ละโครงการสามารถมีนักศึกษาได้หลายคน
- 2) นักศึกษาแต่ละคนที่เข้าร่วมจะอยู่ภายใต้โครงการเพียงหนึ่งโครงการต่อการเข้าร่วมแต่ละครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่าง Users กับ Project_Students

เอนทิตี#01 : Users

เอนทิตี#03 : Project_Students

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to many

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) นักศึกษาแต่ละคนสามารถมีข้อมูลการเข้าร่วมโครงการได้หลายรายการ หรือ อาจไม่มีข้อมูลการเข้าร่วมเลยก็ได้
- 2) แต่ละข้อมูลการเข้าร่วมจะเป็นของนักศึกษาหนึ่งคนเท่านั้น (นักศึกษาหนึ่งคนไม่สามารถเข้าร่วมซ้ำโครงการเดิมได้)

ความสัมพันธ์ระหว่าง Projects กับ Appointments

เอนทิตี#02 : Projects

เอนทิตี#04 : Appointments

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : many to one

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) โครงการแต่ละโครงการสามารถมีการนัดหมายได้หลายครั้ง
- 2) การนัดหมายแต่ละครั้งจะต้องอยู่ภายใต้โครงการเพียงหนึ่งโครงการเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง Users กับ Appointments

เอนทิตี#01 : Users

เอนทิตี#04 : Appointments

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to many

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) ผู้ใช้แต่ละคนสามารถมีการนัดหมายได้หลายครั้ง
- 2) การนัดหมายแต่ละครั้งต้องมีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งคน และสามารถมีได้เพียงหนึ่งคนต่อบทบาทนั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง Appointments กับ Appointment_Record

เอนทิตี#04 : Appointments

เอนทิตี#05 : Appointment_Records

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to many

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) การนัดหมายแต่ละครั้งสามารถมีบันทึกการประชุมหรือรายละเอียดผลการติดตามได้หลายรายการ
- 2) บันทึกแต่ละรายการต้องเชื่อมโยงกับการนัดหมายเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง Appointments กับ Comments

เอนทิตี#04 : Appointments

เอนทิตี#06 : Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to many

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) การนัดหมายแต่ละครั้งสามารถมีความคิดเห็นหรือคอมเมนต์จากผู้ใช้ได้หลายรายการ
- 2) คอมเมนต์แต่ละรายการต้องอยู่ภายใต้การนัดหมายเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง Users กับ Comments

เอนทิตี#01 : Users

เอนทิตี#06 : Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to many

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) ผู้ใช้แต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลายรายการ
- 2) คอมเมนต์แต่ละรายการต้องสร้างโดยผู้ใช้นี้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง Appointments กับ Notifications

เอนทิตี#04 : Appointments

เอนทิตี#07 : Notifications

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to many

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) การนัดหมายแต่ละครั้งสามารถสร้างการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้ได้หลายรายการ เช่น การแจ้งเตือนนัดหรือการเลื่อนเวลา
- 2) การแจ้งเตือนแต่ละรายการจะอ้างอิงกับการนัดหมายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง Users กับ Notifications

เอนทิตี#01 : Users

เอนทิตี#07 : Notifications

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to many

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) ผู้ใช้แต่ละคนสามารถได้รับการแจ้งเตือนจากระบบได้หลายรายการ
- 2) การแจ้งเตือนแต่ละรายการจะส่งถึงผู้ใช้นี้เพียงคนเดียวเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง Projects กับ Project_Archive

เอนทิตี#02 : Projects

เอนทิตี#08 : Project_Archive

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to one

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) โครงการแต่ละโครงการสามารถถูกจัดเก็บไว้ในคลังโครงการได้เพียงครั้งเดียว เพื่อบันทึกข้อมูลสรุปหรือรายละเอียดของโครงการนั้น
- 2) ข้อมูลในคลังโครงการแต่ละรายการจะเป็นของโครงการเพียงหนึ่งโครงการเท่านั้น เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลของโครงการได้อย่างชัดเจน

3.3 ออกแบบระบบ

เป็นการออกแบบหน้าจอของระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน มีขั้นตอนในการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบที่ได้จากการวิเคราะห์โดยมีส่วนของหน้าจอ ดังนี้

3.3.1 การออกแบบข้อมูลนำเข้า สามารถแบ่งจอหลัก ๆ ได้ดังนี้

3.3.1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

ภาพที่ 3.10 หน้ากรอกเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้

จากภาพที่ 3.10 ข้อมูลนำเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) รหัสนักศึกษา/อาจารย์ คือ บัญชีผู้ใช้งานเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
- 2) รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

3.3.1.2 หน้าจอแก้ไขโปรไฟล์

ภาพที่ 3.11 หน้าจอแก้ไขโปรไฟล์

จากภาพที่ 3.11 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อ คือ ชื่อจริงของผู้ใช้งาน
- 2) นามสกุล คือ นามสกุลของผู้ใช้งาน
- 3) เบอร์โทรศัพท์ คือ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งานเพื่อใช้ในการติดต่อ

3.3.1.3 หน้าจอการแก้ไขรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

รหัสผ่านปัจจุบัน

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *

รหัสผ่านใหม่

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *

ยืนยันรหัสผ่านใหม่

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *

ภาพที่ 3.12 หน้าจอการแก้ไขรหัสผ่าน

จากภาพที่ 3.12 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) รหัสผ่านเดิม คือ รหัสผ่านปัจจุบันของผู้ใช้งาน
- 2) รหัสผ่านใหม่ คือ รหัสผ่านใหม่ของผู้ใช้งาน
- 3) ยืนยันรหัสผ่านใหม่ คือ การยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งของผู้ใช้งาน

3.3.1.4 หน้าส่งคำขอการนัดหมาย

สร้างนัดหมาย

หัวข้อเรื่อง

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*

วันที่

99/99/9999

*

เวลา

99:99 น.

*

สถานที่

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*

หมายเหตุ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*

โครงการ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*

ภาพที่ 3.13 หน้าส่งคำขอการนัดหมาย

จากภาพที่ 3.13 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) หัวข้อเรื่อง คือ ชื่อหรือหัวข้อของการนัดหมาย
- 2) วันที่ คือ วันที่ที่ต้องการนัดหมาย
- 3) สถานที่ คือ สถานที่ในการนัดหมาย
- 4) เวลา คือ เวลาที่ต้องการจะนัดหมาย
- 5) หมายเหตุ คือ ใช้สำหรับใส่รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมาย
- 6) โครงการ คือ ชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมาย

3.3.1.5 หน้าจอการสร้างโครงงาน

ภาพที่ 3.14 หน้าจอการสร้างโครงงาน

จากภาพที่ 3.14 ข้อมูลเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อโครงงาน คือ ชื่อหรือหัวข้อของโครงงานที่ต้องการสร้าง
- 2) ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาที่เริ่มเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา

3.3.1.6 หน้าการนำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ซีเอสวี

ภาพที่ 3.15 หน้าการนำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ซีเอสวี

จากภาพที่ 3.15 ข้อมูลเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ไฟล์ซีเอสวี คือ ไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในการนำเข้ารายชื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
- 2) ปุ่มเลือกไฟล์ คือ ปุ่มสำหรับเลือกไฟล์ซีเอสวีที่ต้องการนำเข้า
- 3) หมายเหตุ คือ ช่องสำหรับบรรยายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือคำอธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่นำเข้า

3.3.2 การออกแบบข้อมูลขาออก สามารถแบ่งจอหลัก ๆ ได้ ดังนี้

3.3.2.1 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนตัว

โปรไฟล์	
ชื่อ xxxxxxxxxxxxxxx	นามสกุล xxxxxxxxxxxxxxx
เบอร์โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxx	
อีเมล xxxxxxxxxxxxxxx	
สาขาวิชา xxxxxxxxxxxxxxx	
บทบาท xxxxxxxxxxxxxxx	เลขนักศึกษา xxxxxxxxxxxxxxx

ภาพที่ 3.16 หน้าแสดงข้อมูลส่วนตัว

จากภาพที่ 3.16 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อ คือ ชื่อจริงของผู้ใช้งาน
- 2) นามสกุล คือ นามสกุลของผู้ใช้งาน
- 3) เบอร์โทรศัพท์ คือ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งานเพื่อใช้ในการติดต่อ
- 4) อีเมล คือ อีเมลของผู้ใช้งาน
- 5) บทบาท คือ บทบาทของผู้ใช้งาน
- 6) เลขนักศึกษา คือ เลขนักศึกษาหรืออาจารย์ของผู้ใช้งาน

3.3.2.2 หน้าจอแสดงโครงการ

โครงการ	
ชื่อ xxxxxxxxx	
นักศึกษา	xxx
การนัดหมาย	xxx
เสร็จสิ้น	xxx

ชื่อ xxxxxxxxx	
นักศึกษา	xxx
การนัดหมาย	xxx
เสร็จสิ้น	xxx

ภาพที่ 3.17 หน้าจอแสดงโครงการ

จากภาพที่ 3.17 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อ คือ ชื่อโครงการของผู้ใช้งาน
- 2) นักศึกษา คือ จำนวนนักศึกษาในโครงการ
- 3) การนัดหมาย คือ จำนวนครั้งในการมานัดหมาย
- 4) เสร็จสิ้น คือ จำนวนครั้งการนัดหมายที่เสร็จสิ้น

3.3.2.3 หน้าจอแสดงรายการนัดหมายที่รอดำเนินการ

รอดำเนินการ	
วันที่ xxxxxx เวลา 99:99:99	ยืนยัน/ปฏิเสธ/แก้ไข/ลบ
หัวข้อ xxxxxxxxxx	
ชื่อ xxxxxxxxxx	
สถานที่ xxxxxxxxxx	

ภาพที่ 3.18 หน้าจอแสดงรายการนัดหมายที่รอดำเนินการ

จากภาพที่ 3.18 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) สถานะ คือ สถานะของนัดหมาย
- 2) วันที่ คือ วันที่ที่มีการนัดหมาย
- 3) เวลา คือ เวลาที่กำหนดสำหรับนัดหมาย
- 4) หัวข้อ คือ แสดงชื่อหัวข้อของการนัดหมาย
- 5) ชื่อ คือ ชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมาย
- 6) สถานที่ คือ สถานที่ที่ใช้ในการนัดหมาย

3.3.2.4 หน้าจอแสดงรายการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง

นัดหมายที่กำลังจะมาถึง	
วันที่ xxxxxx เวลา 99:99:99 สถานะ ยืนยันแล้ว	
หัวข้อ xxxxxxxxxx	
ชื่อ xxxxxxxxxx	
สถานที่ xxxxxxxxxx	มาตามนัด/ไม่มาตามนัด

ภาพที่ 3.19 หน้าแสดงรายละเอียดประวัติการนัดหมาย

จากภาพที่ 3.19 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) สถานะ คือ สถานะของนัดหมาย
- 2) วันที่ คือ วันที่ที่มีการนัดหมาย
- 3) เวลา คือ เวลาที่กำหนดสำหรับนัดหมาย
- 4) หัวข้อ คือ แสดงชื่อหัวข้อของการนัดหมาย
- 5) ชื่อ คือ ชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมาย
- 6) สถานที่ คือ สถานที่ที่ใช้ในการนัดหมาย

3.3.2.5 หน้าจอการแสดงนัดหมายที่เสร็จสิ้น

นัดหมายที่เสร็จสิ้น			
วันที่	xxxxxx	เวลา 99:99:99	สถานะ เสร็จสิ้น
หัวข้อ	xxxxxxxxxx		
ชื่อ	xxxxxxxxxx		

ภาพที่ 3.20 หน้าจอการแสดงนัดหมายที่เสร็จสิ้น

จากภาพที่ 3.20 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) วันที่ คือ วันที่ที่มีการนัดหมาย
- 2) เวลา คือ เวลาที่กำหนดสำหรับนัดหมาย
- 3) สถานะ คือ สถานะของนัดหมาย
- 4) หัวข้อ คือ แสดงชื่อหัวข้อของการนัดหมาย
- 5) ชื่อ คือ ชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมาย

3.3.2.6 หน้าจอแสดงสถิติภาพรวม

สถิติภาพรวม			
นัดหมายทั้งหมด	999	มาตามนัด	999
ไม่มาตามนัด	999	อัตราการสำเร็จ	99.99%
โครงการทั้งหมด	999	นักศึกษาทั้งหมด	999
		อัตราการมาตามนัด	99.99%

ภาพที่ 3.21 หน้าจอแสดงสถิติภาพรวม

จากภาพที่ 3.21 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) นัดหมายทั้งหมด คือ จำนวนครั้งการนัดหมายทั้งหมดที่เคยนัดหมาย
- 2) มาตามนัด คือ จำนวนครั้งการนัดหมายที่มาตามนัด
- 3) ไม่มาตามนัด คือ จำนวนครั้งการนัดหมายที่ไม่มาตามนัด
- 4) อัตราการสำเร็จ คือ ร้อยละของนัดหมายที่ดำเนินการสำเร็จ
- 5) โครงการทั้งหมด คือ ชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมาย
- 6) นักศึกษาทั้งหมด คือ ชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมาย
- 7) อัตราการมาตามนัด คือ เปอร์เซ็นต์การเข้าร่วมนัดหมายของนักศึกษาทั้งหมด

3.3.2.7 หน้าจอแสดงการนัดหมายแต่ละโครงการ

สถิติภาพรวม			
นัดหมายทั้งหมด 999	มาตามนัด 999	ไม่มาตามนัด 999	อัตราการสำเร็จ 99.99%
โครงการทั้งหมด 999	นักศึกษาทั้งหมด 999		อัตราการมาตามนัด 99.99%

ภาพที่ 3.22 หน้าจอแสดงการนัดหมายแต่ละโครงการ

จากภาพที่ 3.22 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อ คือ จำนวนครั้งการนัดหมายทั้งหมดที่เคยนัดหมาย
- 2) การนัดหมายทั้งหมด คือ จำนวนครั้งการนัดหมายที่มาตามนัด
- 3) ปีการศึกษา คือ จำนวนครั้งการนัดหมายที่ไม่มาตามนัด
- 4) ชื่อนักศึกษา คือ ร้อยละของนัดหมายที่ดำเนินการสำเร็จ
- 5) ครั้งที่ คือ ชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมาย
- 6) วันและเวลา คือ ชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมาย
- 7) หัวข้อ คือ เปอร์เซ็นต์การเข้าร่วมนัดหมายของนักศึกษาทั้งหมด
- 8) สถานะ คือ เปอร์เซ็นต์การเข้าร่วมนัดหมายของนักศึกษาทั้งหมด
- 9) สรุปจำนวนทั้งหมด คือ แสดงสถิติรวมของการนัดหมายในโครงการนั้น

3.3.2.8 หน้าจอแสดงรายชื่อทั้งหมด

การนัดหมายแยกตามโปรเจค			
ชื่อ xxxxxxxxxxxx			
ปีการศึกษา 9999			
ชื่อนักศึกษา xxxxxxxxxxxx			
ครั้งที่	วันที่และเวลา	หัวข้อ	สถานะ
99	99/99/99,99:99	xxxxxxxx	ยืนยัน
99	99/99/99,99:99	xxxxxxxx	ไม่ตอบรับ
99	99/99/99,99:99	xxxxxxxx	เสร็จสิ้น
99	99/99/99,99:99	xxxxxxxx	ไม่มาตามนัด
ทั้งหมด 999		เสร็จสิ้น 999	ไม่มาตามนัด 999

ภาพที่ 3.23 หน้าจอแสดงรายชื่อทั้งหมด

จากภาพที่ 3.23 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อ คือ จำนวนครั้งการนัดหมายทั้งหมดที่เคยนัดหมาย
- 2) รหัสนักศึกษา คือ จำนวนครั้งการนัดหมายที่มาตามนัด
- 3) เบอร์โทร คือ จำนวนครั้งการนัดหมายที่ไม่มาตามนัด
- 4) อีเมล คือ ร้อยละของนัดหมายที่ดำเนินการสำเร็จ

3.4 พัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานจากการออกแบบในขั้นต้น โดยเริ่มจากการกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานหลัก ได้แก่ นักศึกษา และ อาจารย์ ซึ่งมีสิทธิ์การใช้งานที่แตกต่างกัน อ้างอิงจากกระบวนการทำงานที่ได้ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้ ในการพัฒนาระบบ มีการใช้แผนภาพเป็นเครื่องมือประกอบเพื่อช่วยตรวจสอบและออกแบบระบบซึ่งรวมถึงแผนภาพยูสเคส สำหรับแสดงการทำงานของผู้ใช้กับระบบ ระบบถูกพัฒนาด้วยภาษาจาวาสคริปต์ โดยใช้รีแอคสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ และโหนดเจเอสกับเอ็กซ์เพรสเจเอสสำหรับพัฒนาระบบ และจัดการฐานข้อมูลใช้โพสท์เกรสคิวเอลในการจัดเก็บข้อมูลการนัดหมาย พร้อมทั้งออกแบบระบบให้รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโค้ดได้ใช้โปรแกรมมิกซ์ลอสตูดิโอโค้ดเป็นสภาพแวดล้อมหลักในการเขียนและทดสอบระบบพร้อมกับการทดสอบบนเบราว์เซอร์จริงก่อนนำไปใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้

3.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ

จากการทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาพบข้อผิดพลาดในเรื่องของการแสดงผลตารางนัดหมายของอาจารย์ และการแจ้งเตือน ซึ่งเกิดจากการซิงค์ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลและส่วนแสดงผลที่ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้บางครั้งนักศึกษาไม่สามารถดูเวลาว่างของอาจารย์ได้อย่างถูกต้อง หรือไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อนัดหมายถูกยืนยัน ทางผู้พัฒนาระบบจึงได้ทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยปรับปรุงระบบการเชื่อมข้อมูลให้เป็นแบบเวลาเสมือนจริง พร้อมทั้งเพิ่มระบบแจ้งเตือนที่สามารถส่งการแจ้งเตือนได้ตรงเวลา ส่งผลให้ระบบสามารถแสดงตารางนัดหมายและแจ้งเตือนนักศึกษาและอาจารย์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อมูลที่ทำทดสอบ

3.6 ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของระบบว่าสามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยให้กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษาและอาจารย์ เป็นผู้ให้ข้อมูลและพิจารณาความเหมาะสมของระบบว่าสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการตารางนัดหมาย และดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

การทดสอบระบบใช้วิธีการประเมินผลผ่านแบบสอบถามมาตรฐาน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงเพื่อประเมินความสะดวกในการใช้งาน ความถูกต้องของข้อมูล และประสิทธิภาพของระบบ โดยนำข้อมูลที่ได้รับมาสรุปผลการทดสอบและวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม และค่าร้อยละรวมของแบบประเมินทั้งหมด

การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาใช้แบบประเมินตามมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับของบุญชม (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 100) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตรวจสอบระดับความพึงพอใจและความเหมาะสมของระบบที่พัฒนาขึ้น

ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	ให้ 5 คะแนน
ความเหมาะสมในระดับมาก	ให้ 4 คะแนน
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง	ให้ 3 คะแนน
ความเหมาะสมในระดับน้อย	ให้ 2 คะแนน
ความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด	ให้ 1 คะแนน

ผู้พัฒนาระบบได้กำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนนต่อไปนี้

ค่าเฉลี่ย	ระดับความเหมาะสม
4.51 - 5.00	มากที่สุด
3.51 - 4.50	มาก
2.51 - 3.50	ปานกลาง
1.51 - 2.50	น้อย
1.00 - 1.50	น้อยที่สุด

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่า .50 แสดงว่าระดับการปฏิบัติมีการกระจายของข้อมูลน้อย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่า .50 แสดงว่าระดับการปฏิบัติมีการกระจายข้อมูลมาก (บุญชม ศรีสะอาด , 2553, หน้า 102)

3.6.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย

หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานคือสถิติพื้นฐานการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547, หน้า 56)

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N Xi}{N}$$

เมื่อ	$\bar{X}$	แทน ค่าเฉลี่ย
	$\sum_{i=1}^N Xi$	แทน ผลรวมของคะแนนทุกตัวในกลุ่ม
	N	แทน จำนวนสมาชิกในกลุ่ม

3.6.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อวัดการกระจายของข้อมูลใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547, หน้า 86)

$$S. D. = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{N}}$$

เมื่อ	$S.D.$	แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	X	แทน คะแนนแต่ละตัว
	$\bar{X}$	แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง
	$\Sigma(X - \bar{X})$	แทน ผลรวมของค่าเบี่ยงเบนของคะแนนแต่ละตัวจากค่าเฉลี่ย
	N	แทน จำนวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง